AULA MAGNA
UTFSM · ACÚSTICA DE SALA

MEDICIÓN EN TERRENO / MODELO PREDICTIVO

La sala medida. El modelo, *a prueba.*

Compara las respuestas del Teatro Aula Magna con su geometría acústica equivalente. Revisa dónde se aproxima la predicción y dónde todavía hay diferencias.

Base predictiva · sin tratamiento 2 fuentes × 9 receptores Tercios de octava

01 / CONTRASTE EXPERIMENTAL

Mediciones frente a predicción

Los promedios usan los mismos receptores válidos en cada curva.

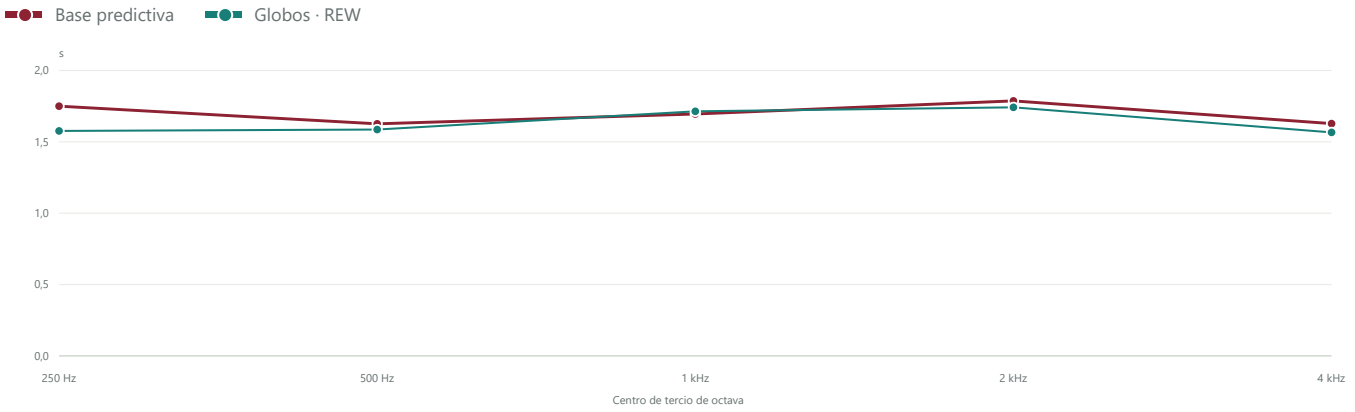
Pendiente entre −5 y −25 dB, extrapolada a RT60. No multiplicar nuevamente por tres.

F1 / Todas las áreas

Medido · globos **1,74** s Media de 8 receptores emparejados	Base predictiva **1,79** s 600k · 1 semilla
Error absoluto medio **0,11** s Media de |predicción − medido| por receptor	Pares válidos **8 / 9** F1 · 2 kHz · todas las áreas

COMPORTAMIENTO POR FRECUENCIA

Tiempo de reverberación · T20

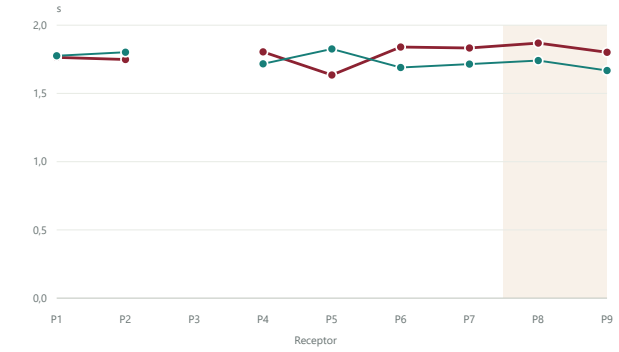


Receptores emparejados por banda: 250 Hz: 6 · 500 Hz: 8 · 1 kHz: 8 · 2 kHz: 8 · 4 kHz: 8. A 1 kHz: F1, media energética de tres semillas de 4,8 M; F2, una realización de 300k. Las otras bandas usan 600k y una semilla.

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL

Un resultado por receptor

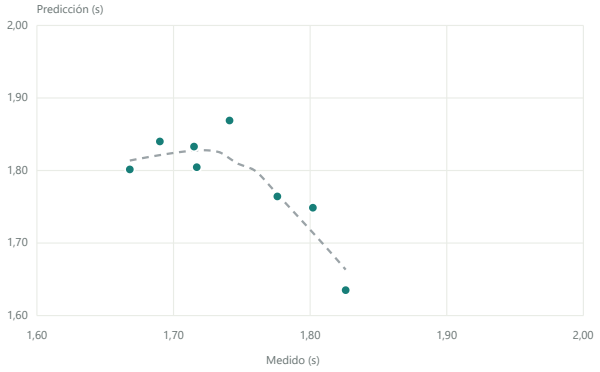
2 kHz



P8 y P9 corresponden a platea alta. Los huecos indican ausencia de un par válido; no son ceros.

COINCIDENCIA PUNTO A PUNTO

¿Cuánto se aleja de la medición?



Cada punto es un receptor en la banda seleccionada. La línea discontinua muestra una tendencia suavizada de los datos. Se necesitan al menos cinco receptores para dibujarla.

LOCALIZACIÓN DE LOS DESAJUSTES

Diferencia entre predicción y medición

Predicción − referencia · %

Respecto a globos

Receptor	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz
P1	+7,7	+8,9	-1,7	-0,7	+0,7
P2	+9,1	-5,0	-1,2	-3,0	+6,3
P3	–	–	–	–	–
P4	+10,4	-5,2	-7,2	+5,1	+1,6
P5	–	-5,7	-4,8	-10,5	+2,9
P6	+21,5	+2,8	-5,2	+8,9	+9,2
P7	+8,0	+14,7	+6,4	+6,9	+4,9
P8	–	+6,0	+2,1	+7,3	+2,3
P9	+9,5	+7,0	+4,1	+8,0	+3,9

0 — 21,5 % · mayor diferencia

Diferencia relativa: 100 × (predicción / medido − 1). La intensidad del color representa el valor absoluto del error, independientemente del signo. Las cifras conservan la dirección de la diferencia.

Alcance de esta predicción. A 250, 500, 2000 y 4000 Hz se calculó una realización de 600k partículas por fuente y banda, con semilla 20261019. Su convergencia específica está pendiente.

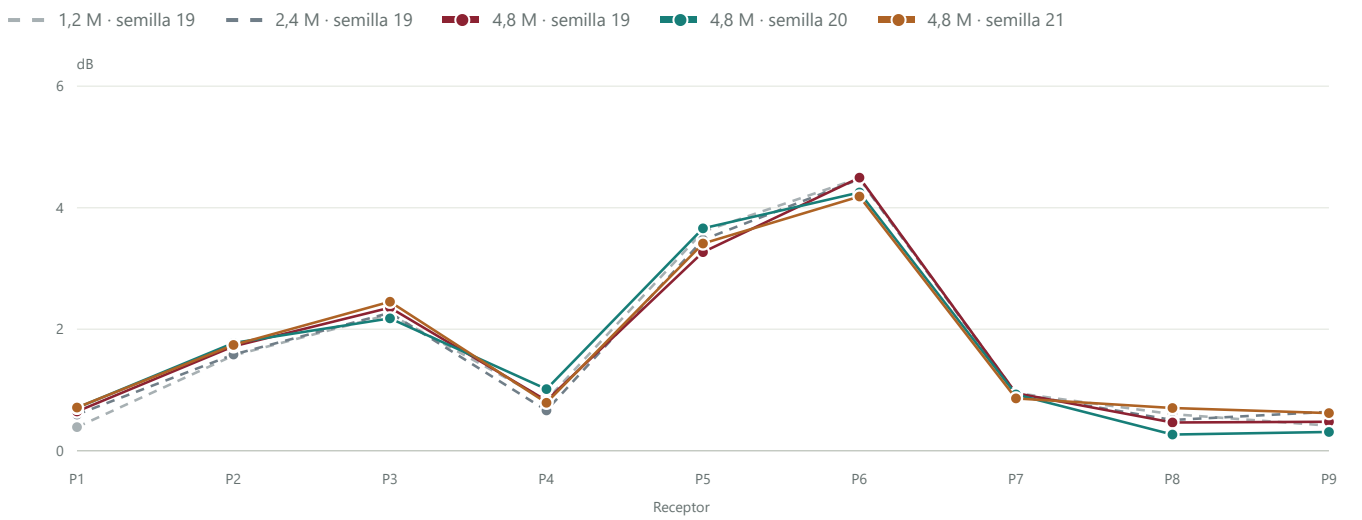
02 / ESTABILIDAD DEL CÁLCULO

Más partículas. Menos variación.

F1 · 1 kHz · base predictiva

Claridad musical · C80

C80



0,20 dB

Mayor cambio de C80 al pasar de 2,4 a 4,8 millones, con la misma semilla.

9 / 9

Receptores con rango de C80 menor de 0,5 dB entre tres semillas de 4,8 millones.

7 / 9

Cumplen el criterio de variación menor del 5 % en ambos tiempos T20 y T30 entre semillas.

Umbrales de trabajo, no normativos. Excepciones de RT: P6 en T30 (5,19 %) y P8 en T20 (5,07 %). Esta prueba no certifica la convergencia de F2 ni la de otras bandas.

03 / BASE DEL ESTUDIO

Qué representan estos gráficos

Estos resultados constituyen una base teórica para construir un modelo predictivo de la acústica del recinto y trabajar, a partir de él, en la evaluación de futuros tratamientos acústicos.

Consultar la metodología y los supuestos (.md) ↗